# FARMA XPERIUN

## Documentação da Base de Dados

Data Challenge — Xperiun

## 1. Visão Geral

A base de dados da Farma Xperiun contém o histórico completo de vendas de uma farmácia de bairro ao longo de quase 6 anos de operação. Os dados estão organizados em um modelo estrela (star schema), com uma tabela fato central e cinco tabelas dimensão.

| Item | Detalhe |
|---|---|
| Período | 02/01/2014 a 08/10/2019 |
| Total de transações | 85.407 |
| Total de produtos | 33 |
| Total de fornecedores | 8 |
| Receita total no período | R$ 2.313.807,90 |
| Lucro total no período | R$ 671.861,32 |
| Ticket médio | R$ 27,09 |

**Formatos disponíveis:**

Turma 1: Banco SQLite (farma_xperiun.db)

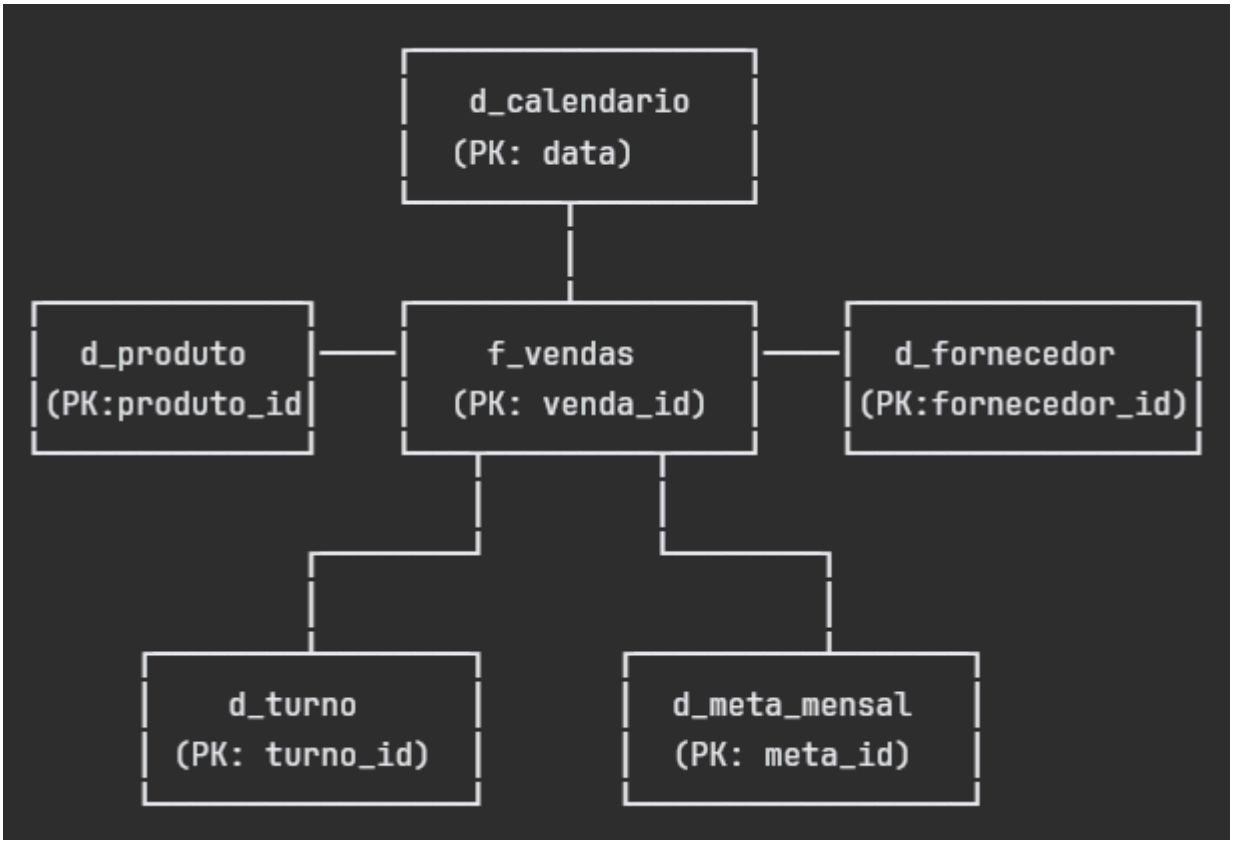
Turma 2: Arquivos CSV (6 arquivos)

## 2. Modelo de Dados (Star Schema)

A tabela central f_vendas se conecta a cinco dimensões através de chaves estrangeiras:

| Origem | Campo | Destino | Campo |
|---|---|---|---|
| f_vendas | data | d_calendario | data |
| f_vendas | produto_id | d_produto | produto_id |
| f_vendas | fornecedor_id | d_fornecedor | fornecedor_id |
| f_vendas | turno_id | d_turno | turno_id |
| d_meta_mensal | ano + mes | d_calendario | ano + mes (lógico) |

*Nota: A tabela d_meta_mensal não possui FK direta com f_vendas. O relacionamento é lógico, via ano e mês. No Power BI, você precisará decidir como modelar essa conexão.*



# 3. Tabelas em Detalhe

## 3.1 f_vendas (Tabela Fato)

Cada linha representa uma transação individual de venda na farmácia. É a tabela central do modelo.

**Registros:** 85.407

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| venda_id | INTEGER (PK) | Identificador único da transação |
| data | TEXT | Data da venda (YYYY-MM-DD). FK para d_calendario |
| hora | INTEGER | Hora da venda (8 a 21) |
| turno_id | INTEGER | FK para d_turno (1=Manhã, 2=Tarde, 3=Noite) |
| produto_id | INTEGER | FK para d_produto |
| fornecedor_id | INTEGER | FK para d_fornecedor |
| quantidade | REAL | Quantidade vendida (pode ser fracionada) |
| preco_unitario | REAL | Preço unitário praticado na venda (R$) |
| receita_bruta | REAL | quantidade × preco_unitario (R$) |
| desconto | REAL | Valor do desconto concedido (R$) |
| receita_liquida | REAL | receita_bruta - desconto (R$) |
| custo_total | REAL | Custo total da mercadoria vendida (R$) |
| lucro | REAL | receita_liquida - custo_total (R$) |
| forma_pagamento | TEXT | Forma de pagamento utilizada |

### Formas de Pagamento

| Forma | Participação Aproximada |
|---|---|
| PIX | ~30% |
| Cartão Crédito | ~25% |
| Cartão Débito | ~20% |
| Dinheiro | ~15% |
| Convênio | ~10% |

*Aproximadamente 10% das vendas possuem desconto aplicado. O preco_unitario pode variar ±5% em relação ao preço de tabela do produto.*

## 3.2 d_produto (Dimensão Produto)

Catálogo completo dos 33 medicamentos comercializados pela farmácia, organizados em categorias e grupos terapêuticos.

**Registros:** 33

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| produto_id | INTEGER (PK) | Identificador único do produto |
| nome_produto | TEXT | Nome comercial do medicamento |
| codigo_atc | TEXT | Código ATC (classificação internacional) |
| categoria | TEXT | Subcategoria terapêutica |
| grupo_terapeutico | TEXT | Agrupamento principal (nível mais alto) |
| preco_unitario | REAL | Preço de tabela (R$) |
| custo_unitario | REAL | Custo de aquisição (R$) |
| margem_percentual | REAL | Margem bruta percentual |
| exige_receita | INTEGER | 1 = exige receita / 0 = venda livre |

### Hierarquia: Grupo Terapêutico → Categoria → Produto

### Anti-inflamátórios (8 produtos)

| ID | Produto | Categoria | Preço (R$) | Margem | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diclofenaco 50mg | Derivados Ác. Acético | 14,90 | 30% | Não |
| 2 | Aceclofenaco 100mg | Derivados Ác. Acético | 28,50 | 28% | Não |
| 3 | Cetorolaco 10mg | Derivados Ác. Acético | 35,00 | 25% | Não |
| 4 | Indometacina 25mg | Derivados Ác. Acético | 18,90 | 32% | Não |
| 5 | Ibuprofeno 400mg | Deriv. Ác. Propiônico | 12,90 | 35% | Não |
| 6 | Cetoprofeno 100mg | Deriv. Ác. Propiônico | 22,00 | 30% | Não |
| 7 | Naproxeno 500mg | Deriv. Ác. Propiônico | 19,50 | 33% | Não |
| 8 | Flurbiprofeno 100mg | Deriv. Ác. Propiônico | 25,00 | 28% | Não |

### Analgésicos (9 produtos)

| ID | Produto | Categoria | Preço (R$) | Margem | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aspirina 500mg | Salicilatos | 8,90 | 40% | Não |
| 10 | AAS Infantil 100mg | Salicilatos | 6,50 | 42% | Não |
| 11 | Aspirina Prevent 100mg | Salicilatos | 15,90 | 38% | Não |
| 12 | Paracetamol 750mg | Paracetamol e Deriv. | 5,90 | 45% | Não |
| 13 | Dipirona 500mg | Paracetamol e Deriv. | 7,50 | 42% | Não |
| 14 | Paracetamol Gotas | Paracetamol e Deriv. | 9,90 | 40% | Não |
| 15 | Dipirona Gotas | Paracetamol e Deriv. | 8,50 | 43% | Não |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Paracetamol + Cafeína | Paracetamol e Deriv. | 12,90 | 38% | Não |
| 17 | Novalgina 1g | Paracetamol e Deriv. | 14,50 | 35% | Não |

### Sistema Nervoso (8 produtos)

| ID | Produto | Categoria | Preço (R$) | Margem | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Clonazepam 2mg | Ansiolíticos | 18,90 | 25% | Sim |
| 19 | Diazepam 10mg | Ansiolíticos | 15,50 | 28% | Sim |
| 20 | Alprazolam 0.5mg | Ansiolíticos | 32,00 | 22% | Sim |
| 21 | Bromazepam 3mg | Ansiolíticos | 28,00 | 24% | Sim |
| 22 | Lorazepam 2mg | Ansiolíticos | 22,50 | 26% | Sim |
| 23 | Zolpidem 10mg | Sedativos/Hipnóticos | 45,00 | 20% | Sim |
| 24 | Midazolam 15mg | Sedativos/Hipnóticos | 55,00 | 18% | Sim |
| 25 | Zopiclona 7.5mg | Sedativos/Hipnóticos | 38,00 | 22% | Sim |

### Sistema Respiratório (8 produtos)

| ID | Produto | Categoria | Preço (R$) | Margem | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Salbutamol Spray | Antiasmáticos | 25,00 | 30% | Sim |
| 27 | Budesonida 200mcg | Antiasmáticos | 65,00 | 22% | Sim |
| 28 | Formoterol 12mcg | Antiasmáticos | 78,00 | 20% | Sim |
| 29 | Brometo Ipatrópio | Antiasmáticos | 35,00 | 28% | Sim |
| 30 | Loratadina 10mg | Anti-histamínicos | 12,90 | 38% | Não |
| 31 | Cetirizina 10mg | Anti-histamínicos | 14,50 | 35% | Não |
| 32 | Desloratadina 5mg | Anti-histamínicos | 28,00 | 30% | Não |
| 33 | Fexofenadina 180mg | Anti-histamínicos | 32,00 | 28% | Não |

*Observação: Produtos do Sistema Nervoso (ansiolíticos e sedativos) e Antiasmáticos exigem receita médica. Anti-histamínicos são venda livre. Produtos que exigem receita tendem a ter margens menores.*

## 3.3 d_fornecedor (Dimensão Fornecedor)

Distribuidoras e laboratórios que fornecem medicamentos para a farmácia.

**Registros:** 8

| ID | Nome | Cidade | Estado | Região | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarma | São Paulo | SP | Sudeste | 3 |
| 2 | EMS | Hortolândia | SP | Sudeste | 2 |
| 3 | Aché | Guarulhos | SP | Sudeste | 4 |
| 4 | Medley | Campinas | SP | Sudeste | 3 |
| 5 | Neo Química | Anápolis | GO | Centro-Oeste | 5 |
| 6 | Cimed | Pouso Alegre | MG | Sudeste | 3 |
| 7 | Hypera Pharma | São Paulo | SP | Sudeste | 2 |
| 8 | Cristália | Itapira | SP | Sudeste | 4 |

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| fornecedor_id | INTEGER (PK) | Identificador único do fornecedor |
| nome | TEXT | Razão social / nome comercial |
| cidade | TEXT | Cidade sede |
| estado | TEXT | UF |
| regiao | TEXT | Região do Brasil |
| prazo_entrega_dias | INTEGER | Prazo médio de entrega em dias úteis |

## 3.4 d_calendario (Dimensão Calendário)

Tabela de datas cobrindo todo o período da base, com atributos úteis para análises temporais.

**Registros:** 2.191 (01/01/2014 a 31/12/2019)

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| data | TEXT (PK) | Data no formato YYYY-MM-DD |
| ano | INTEGER | Ano (2014 a 2019) |
| mes | INTEGER | Mês (1 a 12) |
| nome_mes | TEXT | Nome do mês em português |
| trimestre | INTEGER | Trimestre (1 a 4) |
| semestre | INTEGER | Semestre (1 ou 2) |
| dia_semana | INTEGER | Dia da semana numérico (0=Segunda, 6=Domingo) |
| nome_dia_semana | TEXT | Nome do dia em português |
| is_fim_semana | INTEGER | 1 = Sábado ou Domingo / 0 = Dia útil |
| is_feriado | INTEGER | 1 = Feriado nacional / 0 = Dia normal |

### Feriados Cadastrados (Nacionais)

| Data | Feriado |
|---|---|
| 01/01 | Confraternização Universal |
| 21/04 | Tiradentes |
| 01/05 | Dia do Trabalho |
| 07/09 | Independência do Brasil |
| 12/10 | Nossa Senhora Aparecida |
| 02/11 | Finados |
| 15/11 | Proclamação da República |
| 25/12 | Natal |

*Nota: Feriados móveis (Carnaval, Sexta-Feira Santa, Corpus Christi) não estão incluídos.*

## 3.5 d_turno (Dimensão Turno)

Turnos de funcionamento da farmácia.

**Registros:** 3

| turno_id | Nome | Hora Início | Hora Fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Manhã | 08:00 | 13:00 |
| 2 | Tarde | 13:00 | 18:00 |
| 3 | Noite | 18:00 | 22:00 |

## 3.6 d_meta_mensal (Dimensão Meta)

Metas mensais definidas pela gestão para receita e quantidade de vendas.

**Registros:** 72 (12 meses × 6 anos)

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| meta_id | INTEGER (PK) | Identificador único da meta |
| ano | INTEGER | Ano de referência |
| mes | INTEGER | Mês de referência (1 a 12) |
| meta_receita | REAL | Meta de receita líquida para o mês (R$) |
| meta_quantidade | INTEGER | Meta de quantidade de unidades vendidas |

*As metas de novembro e dezembro de 2019 estão zeradas porque os dados de vendas vão até outubro/2019. As metas foram calibradas para que alguns meses sejam atingidos e outros não — refletindo a realidade de qualquer operação.*

# 4. Resumo Estatístico

## Por Grupo Terapêutico

| Grupo | Vendas | Receita (R$) | Lucro (R$) | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Respiratório | 11.205 | 717.399 | 171.473 | 23,9% |
| Analgésicos | 35.665 | 693.847 | 269.726 | 38,9% |
| Sistema Nervoso | 14.737 | 486.533 | 112.642 | 23,2% |
| Anti-inflamátórios | 23.800 | 416.028 | 118.020 | 28,4% |

## Por Turno

| Turno | Vendas | Receita (R$) |
|---|---|---|
| Manhã | 31.089 | 828.533 |
| Tarde | 29.446 | 769.649 |
| Noite | 24.872 | 715.626 |

## Por Forma de Pagamento

| Forma | Vendas | Receita (R$) |
|---|---|---|
| PIX | 25.820 | 707.037 |
| Cartão Crédito | 21.379 | 576.375 |
| Cartão Débito | 16.824 | 451.148 |
| Dinheiro | 12.984 | 353.350 |
| Convênio | 8.400 | 225.898 |

# 5. Dicas para o Aluno

**1. Modelo Estrela:** As tabelas com prefixo d_ são dimensões, a com prefixo f_ é o fato. Conecte-as pelas chaves indicadas nos relacionamentos.

**2. Meta vs. Realizado:** Para comparar metas com o realizado, será necessário criar uma relação lógica entre d_meta_mensal e o calendário/vendas usando ano e mês. Isso pode ser feito via DAX ou via transformação no Power Query.

**3. Quantidade fracionada:** O campo quantidade pode ter valores decimais. Isso é normal — representa vendas de frações de caixas ou unidades.

**4. Preço vs. Tabela:** O preco_unitario em f_vendas pode diferir do preco_unitario em d_produto. O preço na venda reflete o valor efetivamente praticado (com variações de até ±5%).

**5. Receita obrigatória:** Use o campo exige_receita para segmentar análises entre medicamentos de venda livre e controlados — são perfis de venda muito diferentes.

**6. Sazonalidade:** Preste atenção nos meses de inverno (maio-agosto) para respiratórios e nos de calor para anti-histamínicos. Há padrões interessantes.

**7. Dados de 2019:** Os dados vão até outubro/2019. Metas de novembro e dezembro estão zeradas. Considere isso nas análises de tendência.